

**NOTA**

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA POMPA PROVOCA IL SURRISCALDAMENTO ED IL DANNEGGIAMENTO DELLA STESSA.

9.3.3 Manutenzione elettromandrini e coni HSK

Dispositivo di bloccaggio ed espulsione del portautensile

**PERICOLO**

Durante la vita dell'elettromandrino, il rendimento del dispositivo di bloccaggio ed espulsione del portautensile può diminuire. Come conseguenza il tiro della pinza sul portautensile si riduce.

**AVVISO**

Il controllo del tiro della pinza deve essere eseguito dopo 500.000⁽¹⁾ cicli di cambio utensile da un tecnico specializzato del Fabbrikante, o incaricato dal Fabbrikante, dopo avere pulito e lubrificato la pinza portautensile.

**AVVISO**

Se il tiro scende al di sotto di 8 kN dopo avere pulito e lubrificato la pinza portautensile, l'elettromandrino deve essere revisionato.

Oltrepassati i 500.000 cicli di cambio utensile, il controllo del tiro va ripetuto ogni 150.000 cicli.

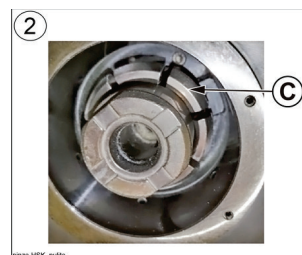
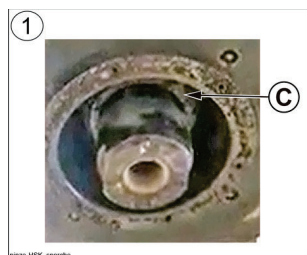
⁽¹⁾ corrisponde a 1 cambio utensile al minuto, per 2 turni al giorno, per circa 3 anni di lavoro.

Manutenzione pinza

Controllo stato pinza

Per controllare lo stato della pinza HSK, riguardo a possibili danni e/o presenza di sporco e/o lubrificazione insufficiente, riferirsi alle immagini di esempio:

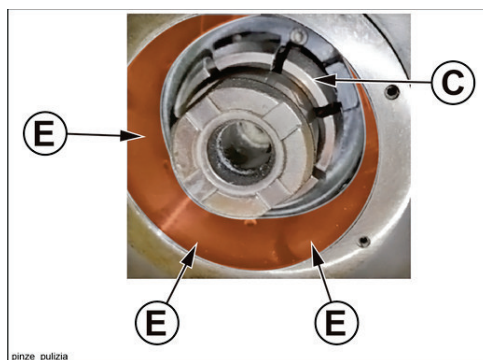
1. Immagine 1 (sotto a sinistra): esempio di pinza con possibili danni, completamente sporca e priva di lubrificazione
2. Immagine 2 (sotto a destra): esempio di pinza senza danni, correttamente pulita e lubrificata



Pulizia pinza

Per effettuare la pulizia procedere nel modo seguente:

1. Arrestare la macchina.
2. Estrarre il cono portautensili.
3. Eliminare il grasso eventualmente depositato sulle pareti interne dell'albero dell'elettromandrino con uno straccio e, se necessario, con detergente sgrassante a base d'acqua.
4. Pulire la pinza (C).
5. Pulire le pareti (E).


NOTA

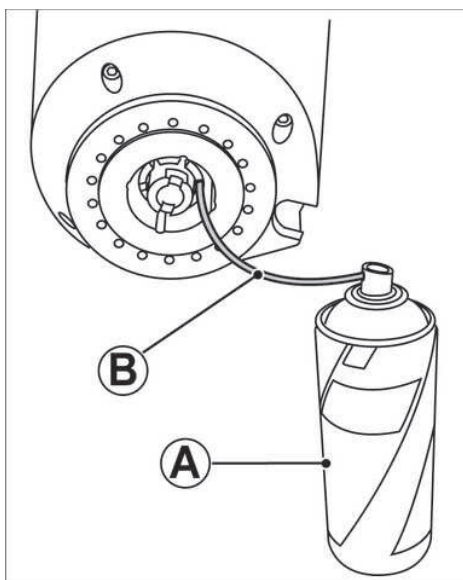
É vietato dirigere getti d'aria all'interno del mandrino, spingerebbe polvere e sporcizia che creerebbe danni irreparabili al mandrino.

Lubrificazione pinza

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	100 ore	30 giorni

Per effettuare la lubrificazione procedere nel modo seguente:

1. Scaricare l'utensile nel magazzino.
2. Spostare il gruppo operatore in posizione accessibile.
3. Inserire la cannula della bomboletta in una delle fessure tra i «petali» della pinza.
4. Spruzzare il lubrificante.



5. Ripetere l'operazione per le altre fessure.
6. Lubrificare il dispositivo di bloccaggio del cono portautensili con il grasso spray:

KLUBER GRAFLOSCON CA ULTRA Spray - codice: (A) 00L0400390A - (A)+(B) 00L0400391C

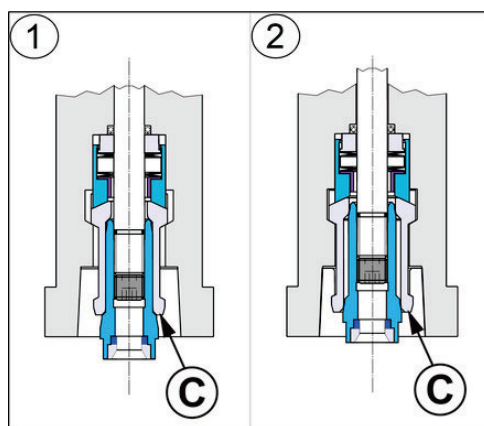


PERICOLO

- **Lubrificante spray.** Provoca grave irritazione oculare, può provocare sonnolenza o vertigini. Indossare i dispositivi di protezione individuale (respiratore, guanti, protezione degli occhi), ventilare l'ambiente e **NON** respirare gli aerosol.
- **Aerosol altamente infiammabile.** Può incendiarsi. Tenere lontano da fiamme libere.
- **Contenitore sotto pressione.** Può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore.



7. Eseguire 10-15 bloccaggi e sbloccaggi del cono per distribuire uniformemente il grasso tra i petali (C) della pinza HSK



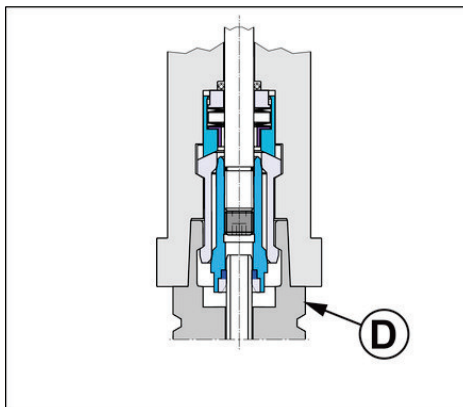
- 1 posizione cono sbloccato
2 posizione cono bloccato

Blocco/sblocco cono utensile

Eseguire questa sequenza:

1. Selezionare la modalità MDI .
2. Selezionare la card «Abilita blocco/sblocco mandrino» (vedere "Tabella Card").
3. Attivare l'emergenza macchina.
4. Si attiva il tasto «T06» (vedere " Pulsantiera mobile di comando").
5. Eseguire 10/15 cicli di blocco/sblocco tramite il tasto «T06».
6. Verificare che il movimento della pinza sia fluido e senza inceppamenti.

7. Inserire un cono vuoto (D).



8. Far ruotare l'elettromandrino a 18.000 rpm per circa un minuto.

NOTA Questa operazione consente al grasso in eccesso sulla pinza di essere raccolto nella parte cava del cono stesso.

9. Arrestare la macchina.

10. Estrarre il cono portautensili.

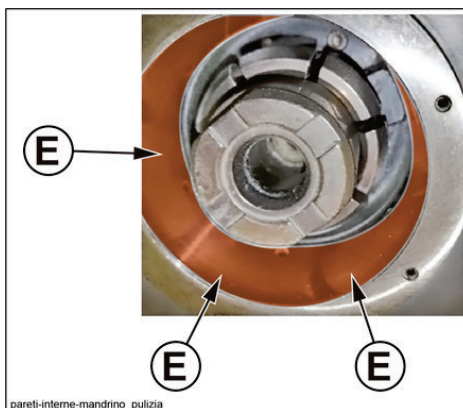
11. Eliminare il grasso eventualmente depositato sulle pareti interne dell'albero dell'elettromandrino con uno straccio e, se necessario, con detergente sgrassante a base d'acqua.



ATTENZIONE

Non dirigere mai getti d'aria all'interno del mandrino: polvere e sporcizia creano danni irreparabili al mandrino.

12. Pulire molto bene le pareti (E).



13. Ripristinare lo stato d'emergenza per disabilitare il tasto «T06»

9.3.3.1 Manutenzione coni HSK

Pulizia

Frequenza intervento	Tempo di utilizzo	Tempo di calendario
	-	14 giorni

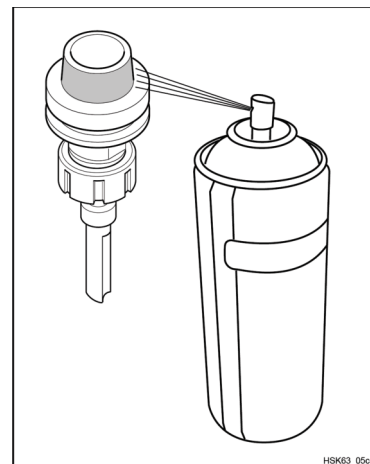
Pulire il cono esternamente ed internamente con uno straccio asciutto e pulito
Pulire con detergente sgrassante a base d'acqua la zona dei coni portautensili (evidenziata in grigio in figura) che va ad accoppiarsi col mandrino. Poi spruzzarla col lubrificante solido secco (KLÜBER SYNTHESO W Spray - cod. 00L0882994G) idrofugo e protettivo dalla polvere: determinante per un corretto «sbloccaggio» dei coni.



AVVISO

N.B. Questa operazione, sui coni portautensili non forniti dal costruttore, va effettuata anche al primo impiego.

Nel caso la macchina dovesse rimanere ferma per periodi abbastanza lunghi (più di una settimana) è indispensabile eseguire un'operazione accurata di pulizia e lubrificazione sul cono che rimarrà montato sull'elettromandrino.



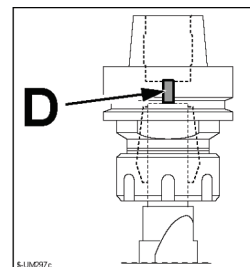
PERICOLO

OLTRE A OSSERVARE LE INDICAZIONI DI AVVERTENZE RIPORTATE SULLA BOMBOLETTA, OCCORRE PORRE ATTENZIONE A:

- **NON INALARE VAPORI O NEBULIZZAZIONI**
- **VENTILARE L'AMBIENTE DOVE VIENE UTILIZZATO**
- **USARE GUANTI PROTETTIVI IN CASO DI CONTATTO PROLUNGATO**
- **USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE**

AVVISO

Verificare che il grano (D) (se presente) sia sempre montato nel mandrino portautensile: la sua mancanza potrebbe provocare infiltrazioni di polveri all'interno dell'elettromandrino provocandone malfunzionamenti e rotture.



9.3.4 Dispositivo di lubrificazione centralizzata automatica

Il dispositivo di lubrificazione centralizzato (Q) è utilizzato per automatizzare la lubrificazione sui dispositivi di scorrimento assi X-Y-Z.

E' composto da un serbatoio per il grasso (Q1), una pompa pneumatica (Q7), un microinterruttore (Q6) per segnalare quando il serbatoio è vuoto e da vari distributori.

Il manometro (Q4) misura la pressione di esercizio.

Il filtro (Q5) impedisce l'ingresso di impurità nel serbatoio. Periodicamente svitarlo per una accurata pulizia.

Un microinterruttore (Q8), montato su un distributore lungo l'impianto di distribuzione, segnala al controllo eventuali disfunzioni dell'impianto.

L'automatizzazione viene gestita dal Controllo Numerico azionando la pompa e visualizzando il messaggio «LUBRIFICAZIONE IN CORSO».



PERSONALE SPECIALIZZATO

Se compare il messaggio «LUBRIFICAZIONE ASSI NON OK» la macchina finisce il ciclo di lavorazione e si arresta: eseguire uno o più cicli di lubrificazione utilizzando il codice M198.

Se il messaggio non scompare, contattare l'assistenza tecnica.

Controllare settimanalmente la quantità di grasso contenuta nel serbatoio (Q1).



PERSONALE SPECIALIZZATO

Se compare il messaggio «RICARICARE POMPA LUBRIFICAZIONE» provvedere il prima possibile al rifornimento del grasso nel serbatoio della pompa.

EVITARE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO.

Aggiungere grasso attraverso l'ingrassatore (Q2), facendo attenzione a non oltrepassare il foro (Q3) di spurgo.